

## 0.1 多元函数的连续性和微分

我们的极限采用聚点定义, 即只需要沿着有定义的地方趋近即可.

### 0.1.1 基本问题

**例题 0.1** 设  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ , 证明  $f$  沿着每条射线  $\begin{cases} x = t \cos \alpha, & t > 0, \alpha \in [0, 2\pi) \\ y = t \sin \alpha, & t > 0, \alpha \in [0, 2\pi) \end{cases}$  趋于  $(0, 0)$  时都趋于 0, 但是  $f$  在  $(0, 0)$  不连续.

 **笔记** Show/Hide Note

本结果表明, 使用极坐标求二重极限不一定正确. 实际上, 我们用极坐标求二重根极限时, 都是固定  $\alpha$ , 再令  $t \rightarrow 0$  求极限. 因此得到的只是沿着每个过原点的射线 (与  $x$  轴的夹角为  $\alpha$ ) 趋于  $(0, 0)$  的极限, 比如还可以沿  $y = kx^2$  这条曲线趋于  $(0, 0)$ .

**证明** Show/Hide Proof

一方面,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^3 \cos \alpha \sin \alpha}{t^4 \cos^4 \alpha + t^2 \sin^2 \alpha} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t \cos \alpha \sin \alpha}{t^2 \cos^4 \alpha + \sin^2 \alpha} = 0,$$

另外一方面

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x, kx^2) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{kx^4}{x^4 + k^2 x^4} = \frac{k}{1 + k^2}.$$

故  $f$  在  $(0, 0)$  不连续. 矛盾!

□

**注** 实际上, 使用极坐标变换求极限时, 只需要在  $t \rightarrow 0$  的时候让  $\alpha$  也发生变化 (不再固定  $\alpha$ ), 再求极限才能得到正确的极限值, 但这样反而不方便求极限.

那么什么时候固定  $\alpha$  后求出来的极限就是原函数的极限呢? 实际上只需要极限关于  $\alpha \in [0, 2\pi)$  一致, 因为你直接考察定义  $\varepsilon - \delta$  语言即可. 实际做题中可以体现为

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \sup_{\alpha \in [0, 2\pi)} |f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - A| = 0$$

更直白的, 你需要得到形如

$$|f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - A| \leq g(t)$$

的不等式且  $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = 0$ .

#### 命题 0.1

设二元函数  $f(x, y)$  在点  $(a, b)$  的某个去心邻域内有定义, 若对  $\forall \alpha \in [0, 2\pi)$ , 都有

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(a + t \cos \alpha, b + t \sin \alpha) = A \in \mathbb{R},$$

并且

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \sup_{\alpha \in [0, 2\pi)} |f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - A| = 0,$$

或者存在函数  $g(t)$  满足对  $\forall \alpha \in [0, 2\pi)$ , 都有

$$|f(a + t \cos \alpha, b + t \sin \alpha) - A| \leq g(t), \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = 0,$$

则

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} f(x, y) = A.$$

**证明** Show/Hide Proof

显然条件  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \sup_{\alpha \in [0, 2\pi)} |f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) - A| = 0$  和条件存在函数  $g(t)$  满足对  $\forall \alpha \in [0, 2\pi)$ , 都有

$$|f(a + t \cos \alpha, b + t \sin \alpha) - A| \leq g(t), \quad \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = 0$$

等价. 由  $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = 0$  知,  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得

$$|g(t)| < \varepsilon, \quad \forall t \in (0, \delta).$$

对  $\forall (x, y)$ , 满足  $0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta$ , 令

$$t = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}, \quad \alpha = \arctan \frac{y-b}{x-a},$$

则  $x = a + t \cos \alpha, y = b + t \sin \alpha$ . 于是

$$|f(x, y) - A| = |f(a + t \cos \alpha, b + t \sin \alpha) - A| \leq g(t) < \varepsilon, \quad \forall (x, y) \in B((a, b), \delta).$$

□

### 例题 0.2 计算

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x + y}$$

**证明** [Show/Hide Proof](#)

考虑

$$|f(t \cos \alpha, t \sin \alpha)| = t^2 \left| \frac{\cos^3 \alpha + \sin^3 \alpha}{\cos \alpha + \sin \alpha} \right| = t^2 |\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha - \cos \alpha \sin \alpha| \leq 2t^2,$$

于是

$$0 \leq \lim_{t \rightarrow 0^+} |f(t \cos \alpha, t \sin \alpha)| \leq 2 \lim_{t \rightarrow 0^+} t^2 = 0$$

故我们得到了

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x + y} = 0.$$

□

### 例题 0.3 设 $f$ 在 $(0, 0)$ 连续且满足

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - xy}{x^2 + y^2} = a > 0$$

求  $a$  的范围使得  $f$  在  $(0, 0)$  一定取到极值. 再求  $a$  的范围使得  $f$  在  $(0, 0)$  一定取不到极值.

 **笔记** [Show/Hide Note](#)

注意到  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$  不存在, 但是

$$\left| \frac{xy}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{1}{2}$$

即猜测  $\frac{1}{2}$  是  $a$  的分界点.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

由条件容易得到

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - xy}{x^2 + y^2} &= a \\ \implies \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) &= a \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy = 0 \\ \implies f(0, 0) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 \end{aligned}$$

以及

$$f(x, y) = (a + g(x, y))(x^2 + y^2) + xy, \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y) = 0.$$

当  $a > \frac{1}{2}$ , 当  $(x, y)$  足够靠近 0 使得  $g(x, y) > \frac{1}{2} - a$ . 此时我们有

$$f(x, y) = (a + g(x, y))(x^2 + y^2) + xy > \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + xy = \frac{1}{2}(x + y)^2 \geq 0$$

故  $a > \frac{1}{2}$  时,  $f$  在  $(0, 0)$  处取得极小值.

当  $0 < a < \frac{1}{2}$ , 当  $(x, y)$  足够靠近 0 使得  $-a < g(x, y) < \frac{1-2a}{4}$ , 则此时当  $x > 0, y > 0$  有  $f(x, y) > 0$ . 但是

$$f(x, y) = (a + g(x, y))(x^2 + y^2) + xy < \frac{1+2a}{4}(x^2 + y^2) + xy$$

又  $\frac{1+2a}{4}(x^2 + y^2) + xy$  在  $y = -x$  上有

$$\frac{1+2a}{4}2x^2 - x^2 = \frac{2a-1}{2}x^2 < 0,$$

故此时  $(0, 0)$  不是  $f$  的极值点.

当  $a = \frac{1}{2}$  问题无法判断, 这是因为考虑  $f(x, y) = xy + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + x^2(x^2 + y^2)$ , 则

$$f(x, y) = \frac{1}{2}(x + y)^2 + x^2(x^2 + y^2) > 0,$$

即  $(0, 0)$  是极值. 但是考虑  $f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + xy - x(x^2 + y^2)$ , 就有

$$f(x, -x) = x^2 - x^2 - 2x^3 = -2x^3 < 0, x > 0,$$

$$f(x, x) = x^2 + x^2 - 2x^3 = 2x^2 - 2x^3 > 0, 0 < x < 1.$$

即  $(0, 0)$  不是极值.

□

### 定理 0.1

设  $u = f(x, y)$ ,  $v = g(x, y)$  在区域  $D \subset \mathbb{R}^2$  上有连续偏导数. 对任意点  $P_0 = (x_0, y_0) \in D$ , 下列结论成立:

- (1) 若  $J(P_0) = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}(P_0) = 0$ , 则存在  $P_0$  的一个邻域  $U \subset D$ , 使得
  - (i) 若  $\nabla v(P_0) \neq (0, 0)$ , 则存在  $U$  上的一元连续可微函数  $F$ , 满足在  $U$  上  $u = F(v)$ ;
  - (ii) 若  $\nabla u(P_0) \neq (0, 0)$ , 则存在  $U$  上的一元连续可微函数  $G$ , 满足在  $U$  上  $v = G(u)$ ;
  - (iii) 若  $\nabla u(P_0) = \nabla v(P_0) = (0, 0)$ , 则  $u, v$  在  $U$  上均为常数, 从而可选取任意一元连续可微函数使得  $u, v$  之间有函数关系.
- (2) 反之, 若存在  $P_0$  的某个邻域  $U$  和一元连续可微函数  $F$  或  $G$ , 使得在  $U$  上  $u = F(v)$  或  $v = G(u)$ , 则  $J(P_0) = 0$ .

♡

### 证明 Show/Hide Proof

- (1) 设  $J(P_0) = 0$ . 若  $\nabla u(P_0) = \nabla v(P_0) = (0, 0)$ , 则由偏导数的连续性, 在  $P_0$  的某邻域内  $u, v$  均为常数, 结论显然成立. 否则, 至少有一个梯度非零.

先考虑  $\nabla v(P_0) \neq (0, 0)$  的情形. 不妨设  $v_y(P_0) \neq 0$ , 若  $v_y(P_0) = 0$ , 则必有  $v_x(P_0) \neq 0$ , 此时交换  $x, y$  的角色即可. 由隐函数可微性定理, 存在  $P_0$  的邻域  $U$  以及连续可微函数  $y = \psi(x, v)$ , 使得在  $U$  上恒有

$$v = g(x, \psi(x, v)).$$

定义

$$\Phi(x, v) = f(x, \psi(x, v)),$$

则在  $U$  上  $u = \Phi(x, v)$ . 由于  $J = 0$ , 计算雅可比行列式:

$$0 = J = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \Phi_x + \Phi_v v_x & \Phi_v v_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \Phi_x v_y + \Phi_v v_x v_y - \Phi_v v_y v_x = \Phi_x v_y.$$

因为  $v_y \neq 0$ , 故  $\Phi_x = 0$ . 这表明  $\Phi$  在  $U$  上不依赖于  $x$ , 即存在一元连续可微函数  $F$  使得  $u = \Phi(v) = F(v)$ .

若  $\nabla v(P_0) = 0$  但  $\nabla u(P_0) \neq 0$ , 则类似地, 不妨设  $u_y(P_0) \neq 0$ . 由隐函数可微性定理得  $y = \phi(x, u)$ , 令

$$\Psi(x, u) = g(x, \phi(x, u)),$$

则在  $U$  上  $v = \Psi(x, u)$ . 同样利用  $J = 0$ , 有

$$0 = J = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ \Psi_x + \Psi_u u_x & \Psi_u u_y \end{vmatrix} = u_x \Psi_u u_y - u_y (\Psi_x + \Psi_u u_x) = -u_y \Psi_x,$$

因  $u_y \neq 0$ , 得  $\Psi_x = 0$ , 故  $\Psi$  与  $x$  无关, 即存在一元连续可微函数  $G$  使  $v = \Psi(u) = G(u)$ .

(2) 若在  $U$  上有  $u = F(v)$ , 则对  $U$  内任意点求偏导, 得

$$u_x = F'(v)v_x, \quad u_y = F'(v)v_y,$$

因此

$$J = u_x v_y - u_y v_x = F'(v)v_x v_y - F'(v)v_y v_x = 0.$$

同理, 若  $v = G(u)$ , 则

$$v_x = G'(u)u_x, \quad v_y = G'(u)u_y,$$

从而

$$J = u_x v_y - u_y v_x = u_x G'(u)u_y - u_y G'(u)u_x = 0.$$

□

**例题 0.4** 设  $u = f(x, y), v = g(x, y)$  在区域  $\Omega \subset \mathbb{R}^2$  上有连续偏导数. 证明: 如果在  $\Omega$  上的 Jacobi 矩阵的秩恒等于 1, 则对  $\Omega$  内任一点  $(x_0, y_0)$ , 存在  $(x_0, y_0)$  的邻域  $U$  和连续可微的函数  $F(u, v)$ , 且  $(F'_u)^2 + (F'_v)^2 \neq 0$ , 使

$$F(f(x, y), g(x, y)) = 0$$

在  $U$  上恒成立.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

由题设, Jacobi 矩阵的秩恒为 1, 故其行列式

$$J = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = 0,$$

并且在每一点处至少有一个梯度非零.

任取  $(x_0, y_0) \in \Omega$ . 若  $\nabla v(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ , 则由 **定理 0.1**, 在  $(x_0, y_0)$  的某个邻域  $U$  内存在一元连续可微函数  $\varphi$ , 使得

$$u = f(x, y) = \varphi(g(x, y)) = \varphi(v).$$

令

$$F(u, v) = u - \varphi(v),$$

则  $F$  在相应邻域内连续可微, 并且对任意  $(x, y) \in U$ , 有

$$F(f(x, y), g(x, y)) = f(x, y) - \varphi(g(x, y)) = 0.$$

同时

$$F'_u = 1, \quad F'_v = -\varphi'(v),$$

故

$$(F'_u)^2 + (F'_v)^2 = 1 + (\varphi'(v))^2 > 0.$$

若  $\nabla u(x_0, y_0) \neq (0, 0)$ , 则由 **定理 0.1** 可知存在一元连续可微函数  $\psi$ , 使得

$$v = g(x, y) = \psi(f(x, y)) = \psi(u)$$

在邻域  $U$  内成立. 令

$$F(u, v) = v - \psi(u),$$

则

$$F(f(x, y), g(x, y)) = g(x, y) - \psi(f(x, y)) = 0,$$

且

$$F'_u = -\psi'(u), \quad F'_v = 1,$$

从而

$$(F'_u)^2 + (F'_v)^2 = (\psi'(u))^2 + 1 > 0.$$

综上, 无论哪种情形, 都存在所需的邻域  $U$  和函数  $F$ , 使得复合函数在  $U$  上恒为零.

□

**例题 0.5** 设  $xf'_x + yf'_y = 0$ , 证明  $f$  是  $\frac{y}{x}$  的函数.

**证明** Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{vmatrix} f'_x & f'_y \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{1}{x^2} (xf'_x + yf'_y) = 0, \quad \frac{\partial(\frac{y}{x})}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}, \quad \frac{\partial(\frac{y}{x})}{\partial y} = \frac{1}{x}$$

我们由定理 0.1 知  $f$  是  $\frac{y}{x}$  的函数.

□

**例题 0.6** 可微函数  $z = f(x, y)$  仅是  $ax + by (ab \neq 0)$  的函数的充分必要条件是

$$b \frac{\partial z}{\partial x} = a \frac{\partial z}{\partial y}.$$

**证明** Show/Hide Proof

令  $u = z = f(x, y), v = ax + by$ . 则  $\nabla v = (a, b)$ , 由  $ab \neq 0$  知  $\nabla v \neq (0, 0)$  恒成立. 计算 Jacobi 行列式:

$$J = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} z_x & z_y \\ a & b \end{vmatrix} = bz_x - az_y.$$

由定理 0.1 知, 存在一元可微函数  $F$  使得  $z = F(ax + by)$  的充要条件是

$$J = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} z_x & z_y \\ a & b \end{vmatrix} = bz_x - az_y = 0 \iff bz_x = az_y.$$

□

### 定义 0.1

我们称  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  为齐  $n (n \in \mathbb{N})$  次函数, 如果  $f$  满足

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, t > 0.$$

♣

### 命题 0.2 (齐次函数基本性质)

若  $f \in D^2(\mathbb{R}^2)$ , 则  $f$  是齐  $n$  次函数的充要条件是

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = nf.$$

♠

**证明** Show/Hide Proof

若  $f$  是齐  $n$  次函数, 则

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, t > 0.$$

两边对  $t$  求导得

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = nt^{n-1} f(x, y),$$

于是

$$tx \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + ty \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = nt^n f(x, y) = nf(tx, ty),$$

再令  $\mathbf{x} = tx, \mathbf{y} = ty$ , 即证.

反过来若

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = nf$$

成立, 固定  $x, y \in \mathbb{R}$  并考虑  $g(t) = f(tx, ty)$ . 则有

$$tg'(t) = tx \frac{\partial f}{\partial x}(tx, ty) + ty \frac{\partial f}{\partial y}(tx, ty) = nf(tx, ty) = ng(t).$$

故解微分方程得  $g(t) = Ct^n$ , 从而将  $g(1) = f(x, y)$  代入得  $C = f(x, y)$ , 于是

$$g(t) = f(tx, ty) = t^n f(x, y).$$

这就证明了

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y), \forall x, y \in \mathbb{R}, t > 0.$$

□

**例题 0.7** 设  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$  且  $u(0, y) = y^2, u(x, 1) = \cos x$ , 求  $u$ .

**证明** Show/Hide Proof

对  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$  两边关于  $y$  积分得  $\frac{\partial u}{\partial x} + u = C(x)$ . 由  $u(x, 1) = \cos x$  得

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x, 1) = -\sin x \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(x, 1) + u(x, 1) = C(x) = \cos x - \sin x.$$

又

$$\frac{\partial(ue^x)}{\partial x} = e^x \left( \frac{\partial u}{\partial x} + u \right) = e^x(\cos x - \sin x) \Rightarrow ue^x = e^x \cos x + C_2(y),$$

我们有

$$u(x, y) = \cos x + C_2(y)e^{-x}.$$

现在

$$y^2 = u(0, y) = 1 + C_2(y) \Rightarrow C_2(y) = y^2 - 1.$$

故

$$u(x, y) = \cos x + (y^2 - 1)e^{-x}.$$

□

**例题 0.8** 设  $l_1, l_2$  夹角为  $\varphi \in (0, \pi)$  且  $f$  连续可微, 证明

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \leq \frac{2}{\sin^2 \varphi} \left[ \left| \frac{\partial f}{\partial l_1} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial l_2} \right|^2 \right].$$

**证明** Show/Hide Proof

由可微时方向导数计算公式有

$$\frac{\partial f}{\partial l_1} = \cos a \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \sin a \cdot \frac{\partial f}{\partial y},$$

$$\frac{\partial f}{\partial l_2} = \cos(a + \varphi) \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \sin(a + \varphi) \cdot \frac{\partial f}{\partial y},$$

则

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial l_1} \\ \frac{\partial f}{\partial l_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ \cos(a + \varphi) & \sin(a + \varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial f}{\partial l_1} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial l_2} \right|^2 &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial l_1} & \frac{\partial f}{\partial l_2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial l_1} \\ \frac{\partial f}{\partial l_2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ \cos(a+\varphi) & \sin(a+\varphi) \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ \cos(a+\varphi) & \sin(a+\varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos^2 a + \cos^2(a+\varphi) & \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi) + \sin a \cos a \\ \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi) + \sin a \cos a & \sin^2 a + \sin^2(a+\varphi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

利用

$$\begin{pmatrix} \cos^2 a + \cos^2(a+\varphi) & \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi) + \sin a \cos a \\ \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi) + \sin a \cos a & \sin^2 a + \sin^2(a+\varphi) \end{pmatrix}$$

的特征值为  $1 \pm \cos \varphi$  和 Rayleigh quotient(瑞丽商)的基本性质, 我们知道

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right|^2 \leq \frac{1}{1 - |\cos \varphi|} \left[ \left| \frac{\partial f}{\partial l_1} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial l_2} \right|^2 \right] \leq \frac{2}{\sin^2 \varphi} \left[ \left| \frac{\partial f}{\partial l_1} \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial l_2} \right|^2 \right],$$

即证. 上式最后一个不等式是因为

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 - |\cos \varphi|} &\geq \frac{2}{\sin^2 \varphi} \\ \iff 1 - |\cos \varphi| &\leq \frac{\sin^2 \varphi}{2} \\ \iff 2 - 2|\cos \varphi| &\leq 1 - \cos^2 \varphi \\ \iff \cos^2 \varphi - 2|\cos \varphi| + 1 &\geq 0 \\ \iff (|\cos \varphi| - 1)^2 &\geq 0. \end{aligned}$$

□

**例题 0.9** 设  $D$  为单位圆盘, 考虑  $f \in C^1(D) \cap C(\overline{D})$  且  $|f| \leq 1$ , 证明: 存在  $D$  中的一个点  $(x_0, y_0)$  使得

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right|^2 + \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right|^2 \leq 16.$$



**笔记** Show/Hide Note

摄动想法, 考虑  $g(x, y) = f(x, y) + \varepsilon(x^2 + y^2)$ , 其中  $\varepsilon$  待定. 此外很多同学疑惑构造函数咋来的, 实际上这是完全没有必要的! 因为大家几乎都是记的. 本题有一些更高端的技术可以加强到最佳系数.

**证明** Show/Hide Proof

考虑  $g(x, y) = f(x, y) + 2(x^2 + y^2)$ , 则由  $|f| \leq 1$  知  $g|_{\partial D} \geq 1, g(0, 0) = f(0, 0) \leq 1$ . 故  $g$  最小值在  $D$  内取到. 又由  $g \in C(D)$ , 从而存在  $D$  中的一个  $g$  的最小值点  $(x_0, y_0)$  使得  $\frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0) = 0, \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$ , 即

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = -4x_0, \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = -4y_0,$$

这就得到了证明.

□

### 命题 0.3

设  $f(x, y)$  是  $D$  上的二元函数且偏导数都存在, 令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ , 则

$$\begin{aligned} r \frac{\partial g}{\partial r} &= x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}, \\ \frac{\partial g}{\partial \theta} &= -y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y}. \end{aligned}$$



**证明** Show/Hide Proof直接求导得证. □**例题 0.10** 设  $\lim_{r=\sqrt{x^2+y^2} \rightarrow +\infty} \left( x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) = a > 0$ , 证明  $f$  在  $\mathbb{R}^2$  取得最小值.**注** 本题关键是有有一个隐藏条件: 条件极限关于角度  $\theta$  的一致性. **笔记** Show/Hide Note积累想法设  $g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ , 则

$$r \frac{\partial g}{\partial r} = x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial g}{\partial \theta} = -y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y}.$$

即联想命题 0.3.

**证明** Show/Hide Proof

注意到

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} r g'_r = \lim_{r \rightarrow +\infty} r \frac{\partial g}{\partial r} = a > 0,$$

于是存在  $r_0 > 0$  使得  $g'_r > 0, \forall r \geq r_0$ . 则此时

$$g(r, \theta) \geq g(r_0, \theta), \forall r \geq r_0, \theta \in [0, 2\pi),$$

故  $g$  的最小值在  $D = \{(r, \theta) : r \in [0, r_0], \theta \in [0, 2\pi)\}$  取到, 因此  $\min_{\substack{r \in [0, r_0], \\ \theta \in [0, 2\pi]}} g(r, \theta)$  为  $g$  最小值. □**例题 0.11** 设  $f$  是  $\mathbb{R}^2$  上的连续可微函数且  $f(0, 1) = f(1, 0)$ , 证明存在单位圆周上两个不同的点使得  $y \frac{\partial f}{\partial x} = x \frac{\partial f}{\partial y}$ . **笔记** Show/Hide Note

联想命题 0.3.

**证明** Show/Hide Proof令  $x = \cos \theta, y = \sin \theta$ , 考虑  $g(\theta) = f(\cos \theta, \sin \theta)$ , 注意到

$$g(0) = g\left(\frac{\pi}{2}\right) = g(2\pi).$$

由 Rolle 中值定理知, 存在  $\theta_1 \neq \theta_2 \in [0, 2\pi)$ , 记  $x_i = \cos \theta_i, y_i = \sin \theta_i (i = 1, 2)$ , 使得

$$\begin{aligned} g'(\theta_1) &= g'(\theta_2) = 0 \\ \iff \begin{cases} -\sin \theta_1 \frac{\partial f}{\partial x}(\cos \theta_1, \sin \theta_1) + \cos \theta_1 \frac{\partial f}{\partial y}(\cos \theta_1, \sin \theta_1) = 0, \\ -\sin \theta_2 \frac{\partial f}{\partial x}(\cos \theta_2, \sin \theta_2) + \cos \theta_2 \frac{\partial f}{\partial y}(\cos \theta_2, \sin \theta_2) = 0. \end{cases} \\ \iff \begin{cases} y_1 \frac{\partial f}{\partial x}(x_1, y_1) = x_1 \frac{\partial f}{\partial y}(x_1, y_1), \\ y_2 \frac{\partial f}{\partial x}(x_2, y_2) = x_2 \frac{\partial f}{\partial y}(x_2, y_2). \end{cases} \end{aligned}$$

即单位圆周上有两个不同的点, 使得  $y \frac{\partial f}{\partial x} = x \frac{\partial f}{\partial y}$ . □**例题 0.12**

1. 设  $f \in C^1(\mathbb{R}^2), f(0, 0) = 0$  且  $|\nabla f| \leq 1$ , 证明  $|f(1, 2)| \leq \sqrt{5}$ .
2. 设  $f \in C^1(\mathbb{R}^2), f(0, 0) = 0$  且

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 2|x - y|, \quad \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 2|x - y|,$$

证明:  $|f(5, 4)| \leq 1$ .**注** 梯度及其模定义为  $\nabla f \triangleq \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right), |\nabla f| \triangleq \sqrt{\left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}$ .

**注** 第二问如果和上一问完全类似, 取积分路径为连接  $(0, 0)$ ,  $(5, 4)$  的线段, 那么由第一型曲线积分和第二型曲面积分的联系和 Cauchy 不等式 (离散版本) 我们有

$$\begin{aligned} |f(5, 4)| &= \left| \int_{(0,0)}^{(5,4)} \left( \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) \right| = \left| \int_{(0,0)}^{(5,4)} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \cos(\widehat{t, x}) + \frac{\partial f}{\partial y} \sin(\widehat{t, x}) \right) ds \right| \\ &\leq \int_{(0,0)}^{(5,4)} |\nabla f| ds \leq \sqrt{8} \int_{(0,0)}^{(5,4)} |x - y| ds \\ &= \frac{\sqrt{8}}{5} \int_0^5 x \sqrt{1 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} dx = \sqrt{82}. \end{aligned}$$

其中  $(\cos(\widehat{t, x}), \sin(\widehat{t, y}))$  为积分路径曲线正切向的方向余弦. 没能成功的原因就是两类曲线积分转换时的损失, 没有充分利用题目条件: 当  $y = x$  时,  $f$  的两个偏导数都为 0. 上述证明中选取的积分路径与  $y = x$  这条直线关系不大.

**证明** [Show/Hide Proof](#)

1. 注意到

$$f(1, 2) - f(0, 0) = \int_{(0,0)}^{(1,2)} \left( \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right)$$

这里积分路径待定. 于是由第一型曲线积分和第二型曲面积分的联系和 Cauchy 不等式 (离散版本) 得

$$\begin{aligned} |f(1, 2)| &= \left| \int_{(0,0)}^{(1,2)} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \cos(\widehat{t, x}) + \frac{\partial f}{\partial y} \sin(\widehat{t, x}) \right) ds \right| \\ &\leq \int_{(0,0)}^{(1,2)} |\nabla f| ds \leq \int_{(0,0)}^{(1,2)} 1 ds \end{aligned}$$

其中  $(\cos(\widehat{t, x}), \sin(\widehat{t, y}))$  为积分路径曲线正切向的方向余弦. 为了得到这个方法最佳的估计, 我们取积分路径为连接  $(0, 0)$ ,  $(1, 2)$  的线段, 这恰好给出了  $|f(1, 2)| \leq \sqrt{5}$ .

2. 先沿着  $y = x, 0 \leq x \leq 4$  积分, 此时知积分  $\int_{(0,0)}^{(4,4)} \left( \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right)$  为 0. 于是

$$\begin{aligned} |f(5, 4)| &= \left| \int_{(0,0)}^{(5,4)} \left( \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) \right| = \left| \int_{(4,4)}^{(5,4)} \left( \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) \right| \\ &= \left| \int_4^5 \frac{\partial f}{\partial x} dx \right| \leq 2 \int_4^5 |x - 4| dx = 1. \end{aligned}$$

□

**例题 0.13** 设  $f(x, y) = x + y + xy$ , 求其在曲线  $C: x^2 + y^2 + xy = 3$  上的最大方向导数.

**解** [Show/Hide Solution](#)

注意到  $f(x, y)$  在  $C$  上的方向导数最大值就是  $f(x, y)$  在  $C$  上梯度模的最大值. 再由条件可得  $f(x, y)$  的梯度为

$$\nabla f = \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (1 + y, 1 + x).$$

于是

$$|\nabla f|^2 = x^2 + y^2 + 2(x + y) + 2, \quad \forall (x, y) \in C.$$

由  $(x, y) \in C$  知  $x^2 + y^2 = 3 - xy$ , 令  $u = x + y, v = xy$ , 则

$$x^2 + y^2 = 3 - xy \iff u^2 = 3 + v \iff v = u^2 - 3.$$

进而

$$|\nabla f|^2 = 3 - xy + 2(x + y) + 2 = 5 - v + 2u = 9 - (u + 1)^2.$$

故

$$\max_{(x,y) \in C} |\nabla f|^2 = 9,$$

并且当  $u = -1$  时  $|\nabla f|^2$  取到最大值, 即

$$u = x + y = -1, v = u^2 - 3 = -2 = xy \implies \begin{cases} x = -2, & y = 1 \\ \text{or} \\ x = 1, & y = -2 \end{cases}.$$

因此  $f$  在  $C$  上的最大方向导数为

$$\max_{(x,y) \in C} |\nabla f| = 3.$$

□

## 0.1.2 多元函数的微分

### 定义 0.2

设  $D \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $\mathbf{x}_0 \in D, f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ . 如果存在某个线性变换  $A$  (只依赖于  $\mathbf{x}_0$ ), 使得  $\mathbf{x} \in U(\mathbf{x}_0) \subseteq D$  时, 有

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) = A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|)$$

或

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} = \mathbf{0},$$

则称向量函数  $f$  在点  $\mathbf{x}_0$  可微 (或可导). 若与上述线性变换  $A$  相联系的矩阵为  $A_{m \times n}$ , 则称  $A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$  为  $f$  在点  $\mathbf{x}_0$  的微分, 并称  $A$  为  $f$  在点  $\mathbf{x}_0$  的导数, 记作  $Df(\mathbf{x}_0)$  或  $f'(\mathbf{x}_0)$ .



### 定理 0.2

设  $D \subseteq \mathbb{R}^n$  为开集,  $\mathbf{x}_0 \in D, f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ . 若  $f$  在  $\mathbf{x}_0$  可微, 则当  $\mathbf{x} \in U(\mathbf{x}_0) \subseteq D$  时, 有

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) = f'(\mathbf{x}_0)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + o(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|),$$

其中

$$f'(\mathbf{x}_0) = Df(\mathbf{x}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$



### 定理 0.3 (多元函数带 Peano 余项的 Taylor 公式)

设  $D \subseteq \mathbb{R}^n$  是开集,  $\mathbf{x}_0 \in D$ , 函数  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  在  $\mathbf{x}_0$  的某邻域内具有直到  $k$  阶的连续偏导数, 则对任意满足  $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h} \in D$  的  $\mathbf{h} = (h_1, \dots, h_n)$ , 存在  $\delta > 0$ , 当  $\|\mathbf{h}\| < \delta$  时, 有

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = \sum_{|\alpha|=0}^k \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h}^\alpha + o(\|\mathbf{h}\|^k),$$

其中

- (1)  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$  是多重指标,  $\alpha_i$  为非负整数,  $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n$ ;
- (2)  $\alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \cdots \alpha_n!$ ;
- (3)  $\mathbf{h}^\alpha = h_1^{\alpha_1} h_2^{\alpha_2} \cdots h_n^{\alpha_n}$ ;
- (4)  $\partial^\alpha f(\mathbf{x}_0) = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}(\mathbf{x}_0)$  是混合偏导数在  $\mathbf{x}_0$  处的值.

等价地, 用全微分形式可写作

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \sum_{j=1}^k \frac{1}{j!} d^j f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) + o(\|\mathbf{h}\|^k),$$

其中  $d^j f(\mathbf{x}_0)$  是  $j$  阶全微分, 作用在  $\mathbf{h}$  上为

$$d^j f(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) = \sum_{|\alpha|=j} \frac{j!}{\alpha!} \partial^\alpha f(\mathbf{x}_0) \mathbf{h}^\alpha.$$

特别地, 当  $n = 2$  且  $k = 2$  时, 设  $(x_0, y_0) \in D \subseteq \mathbb{R}^2$ ,  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  邻域内具有二阶连续偏导数, 则存在  $\delta > 0$ , 当  $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$  时有

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &\quad + \frac{1}{2} \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)(y - y_0)^2 \right] \\ &\quad + o((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2). \end{aligned}$$



**例题 0.14** 设  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  可微且恒有

$$\|f(x, y) - f(0, 0)\| \geq \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

证明:  $f$  在原点的 Jacobi 矩阵一定非退化, 即行列式非零.

**证明** Show/Hide Proof

反证, 若  $|Jf(0)| = 0$ , 则存在  $0 \neq X \in \mathbb{R}^2$  使得  $Jf(0)X = 0$ . 由条件知

$$\|f(tX) - f(0)\| \geq \|tX\| = |t| \cdot \|X\|, \quad \forall t > 0.$$

又由  $f$  在  $\mathbb{R}^2$  上可微和定理 0.2 知

$$f(tX) = f(0) + Jf(0)tX + o(tX), \quad t \rightarrow 0^+.$$

即对  $\forall \varepsilon \in (0, 1)$ ,  $\exists \delta > 0$ , 使得当  $t \in (0, \delta)$  时有

$$\frac{\|f(tX) - f(0)\|}{\|tX\|} < \|Jf(0)\| + \varepsilon = \varepsilon < 1.$$

这与前面的不等式矛盾! 故结论成立. □

**例题 0.15** 设  $f(x, y)$  在平面  $\mathbb{R}^2$  上有二阶连续偏导数,  $B((0, 0), r)$  是以  $(0, 0)$  为心,  $r$  为半径的圆盘. 证明:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \left[ \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B((0, 0), r)} f(x, y) dx dy - f(0, 0) \right] = \frac{1}{8} \Delta f(0, 0),$$

其中  $\Delta f = f_{xx} + f_{yy}$ .

**证明** Show/Hide Proof

由多元函数带 Peano 余项的 Taylor 公式知存在  $\delta > 0$ , 使得当  $x^2 + y^2 < \delta$  时, 有

$$f(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + \frac{1}{2} [f_{xx}(0, 0)x^2 + 2f_{xy}(0, 0)xy + f_{yy}(0, 0)y^2] + R(x, y), \quad (1)$$

并且  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{R(x, y)}{x^2 + y^2} = 0$ . 从而对  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 \in (0, \delta)$ , 使得当  $x^2 + y^2 < \delta_1$  时, 有

$$|R(x, y)| \leq \varepsilon(x^2 + y^2). \quad (2)$$

对  $\forall r \in (0, \delta)$ , 记  $B_r \triangleq B((0, 0), r)$ , 则由对称性知

$$\begin{aligned} \iint_{B_r} x dx dy &= \iint_{B_r} -x dx dy = \iint_{B_r} y dx dy = \iint_{B_r} -y dx dy = \iint_{B_r} xy dx dy = \iint_{B_r} -xy dx dy = 0, \\ \iint_{B_r} x^2 dx dy &= \iint_{B_r} y^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_{B_r} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^r \rho^3 d\rho = \frac{\pi r^4}{4}. \end{aligned}$$

从而对 (1) 式两边积分得

$$\begin{aligned}\iint_{B_r} f(x, y) dx dy &= \iint_{B_r} \left[ f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + \frac{1}{2} [f_{xx}(0, 0)x^2 + 2f_{xy}(0, 0)xy + f_{yy}(0, 0)y^2] + R(x, y) \right] dx dy \\ &= f(0, 0) \iint_{B_r} dx dy + \frac{f_{xx}(0, 0)}{2} \iint_{B_r} x^2 dx dy + \frac{f_{yy}(0, 0)}{2} \iint_{B_r} y^2 dx dy + \iint_{B_r} R(x, y) dx dy \\ &= f(0, 0)\pi r^2 + \frac{\pi r^4}{8} [f_{xx}(0, 0) + f_{yy}(0, 0)] + \iint_{B_r} R(x, y) dx dy.\end{aligned}\quad (3)$$

由 (2) 式知当  $r < \delta_1$  时, 有

$$\left| \frac{1}{r^4} \iint_{B_r} R(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\varepsilon}{r^4} \iint_{B_r} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{\pi}{2} \varepsilon.$$

故

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^4} \iint_{B_r} R(x, y) dx dy = 0. \quad (4)$$

于是结合 (1)(3)、(4) 式可得

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \left[ \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r} f(x, y) dx dy - f(0, 0) \right] = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{8} [f_{xx}(0, 0) + f_{yy}(0, 0)] + \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi r^4} \iint_{B_r} R(x, y) dx dy = \frac{1}{8} \Delta f(0, 0).$$

□

#### 定理 0.4 (拟微分平均值定理)

设凸区域  $D \subset \mathbf{R}^n$ ,  $f$  在  $D$  上可微,  $a, b \in D$ , 则  $\exists \theta \in (0, 1)$  使

$$|f(b) - f(a)| \leq \|Jf(a + \theta(b - a))\| \cdot |b - a|,$$

这里  $\|\cdot\|$  表示矩阵的模, 即

$$\|A\| = \max_{|x|=1} |Ax|.$$

♡

#### 证明 Show/Hide Proof

用  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  表示  $\mathbf{R}^m$  上的标准 Euclid 内积, 即对任意  $x = (x_1, \dots, x_m), y = (y_1, \dots, y_m) \in \mathbf{R}^m$ , 有

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^m x_i y_i.$$

设

$$\phi(t) = \langle f(a + t(b - a)) - f(a), f(b) - f(a) \rangle, \quad t \in [0, 1].$$

由内积的连续性知, 极限和内积可交换, 进而求导也和内积可交换. 于是对  $\phi$  求导, 再由链式法则得

$$\phi'(t) = \left\langle \frac{d}{dt} f(a + t(b - a)), f(b) - f(a) \right\rangle = \langle Jf(a + t(b - a))(b - a), f(b) - f(a) \rangle,$$

其中  $Jf$  表示  $f$  的 Jacobi 矩阵, 即

$$Jf \triangleq \left( \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{m \times n}.$$

由一元函数的拉格朗日中值定理, 存在  $\theta \in (0, 1)$ , 使得

$$|f(b) - f(a)|^2 = \phi(1) - \phi(0) = \phi'(\theta) = \langle Jf(a + \theta(b - a))(b - a), f(b) - f(a) \rangle.$$

再由 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|f(b) - f(a)|^2 \leq |Jf(a + \theta(b - a))(b - a)| |f(b) - f(a)|.$$

再由这里矩阵模的定义, 有

$$|Ax| \leq \|A\| |x|, \quad \forall x \in D.$$

因此

$$|Jf(a + \theta(b - a))(b - a)| \leq \|Jf(a + \theta(b - a))\| |b - a|.$$

代入得

$$|f(b) - f(a)|^2 \leq \|Jf(a + \theta(b-a))\| |b-a| |f(b) - f(a)|.$$

若  $f(b) = f(a)$ , 则结论显然. 否则  $|f(b) - f(a)| > 0$ , 两边除以它, 得到

$$|f(b) - f(a)| \leq \|Jf(a + \theta(b-a))\| |b-a|.$$

□

### 0.1.3 多元函数极值原理

#### 定理 0.5 (多元函数极值原理)

设  $f$  是某个区域  $V \subset \mathbb{R}^n$  的二阶连续可微函数, 我们定义其 Hess(黑塞) 矩阵为

$$Hf = \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n},$$

则对  $\mathbf{x}_0 \in V$  满足  $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = 0, i = 1, 2, \dots, n$  有

1.  $Hf(\mathbf{x}_0)$  是正定的, 则  $\mathbf{x}_0$  是  $f$  严格极小值点;
2.  $Hf(\mathbf{x}_0)$  是负定的, 则  $\mathbf{x}_0$  是  $f$  严格极大值点;
3.  $Hf(\mathbf{x}_0)$  是不定的 (既不是正定, 也不是负定), 则  $\mathbf{x}_0$  不是  $f$  极值点;
4. 若  $\mathbf{x}_0$  是  $f$  极小值点, 则  $Hf(\mathbf{x}_0)$  是半正定的;
5. 若  $\mathbf{x}_0$  是  $f$  极大值点, 则  $Hf(\mathbf{x}_0)$  是半负定的.

♥

**例题 0.16** 设  $f \in C^2(\mathbb{R}^2)$  满足

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \sup_{x^2+y^2=R^2} |f(x, y)| = 0, \quad f(0, 0) = 0;$$

$$x^2 f''_{xx} + y^2 f''_{yy} + e^x f'_x + y^3 f'_y = (x^4 + y^2) f.$$

证明:  $f \equiv 0$ .

**证明** Show/Hide Proof

反证. 不妨设  $f(x_0, y_0) > 0$ , 其中  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ . 由题设知,  $\exists R_0 > 0$ , 使得

$$\sup_{x^2+y^2=R^2} |f(x, y)| < \frac{f(x_0, y_0)}{2}, \quad \forall R \geq R_0 \implies \sup_{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus B(0, R_0)} |f(x, y)| \leq \frac{f(x_0, y_0)}{2}.$$

因为  $B(0, R_0)$  是有界闭集, 所以  $\exists (a, b) \in B(0, R_0)$ , 使得

$$f(a, b) = \max_{(x,y) \in B(0, R_0)} f(x, y) \geq f(x_0, y_0) > \sup_{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus B(0, R_0)} |f(x, y)|.$$

故

$$\max_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} f(x, y) = f(a, b) > 0.$$

因此  $f(a, b)$  也是  $f(x, b), f(a, y)$  在  $\mathbb{R}$  上的最大值, 于是

$$f'_x(a, b) = \left. \frac{df(x, b)}{dx} \right|_{x=a} = 0, \quad f'_y(a, b) = \left. \frac{df(a, y)}{dy} \right|_{y=b} = 0.$$

若  $f''_{xx}(a, b) = \left. \frac{d^2 f(x, b)}{dx^2} \right|_{x=a} > 0$ , 则由定理 0.5 知  $f(x, b)$  在  $x = a$  处取得极小值, 这与  $(a, b)$  也是  $f(x, b)$  在  $\mathbb{R}$  上的最大值矛盾! 故  $f''_{xx}(a, b) \leq 0$ . 同理可知  $f''_{yy}(a, b) \leq 0$ . 从而再由题设可知

$$0 \geq a^2 f''_{xx}(a, b) + b^2 f''_{yy}(a, b) = (a^4 + b^2) f(a, b) \geq 0.$$

故  $a = b = 0$ , 即  $f(0, 0) > 0$ , 这与  $f(0, 0) = 0$  矛盾!

□

**例题 0.17** 已知  $u(x, y)$  在  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$  上连续, 且在  $x^2 + y^2 < 1$  满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u.$$

(1) 证明: 若在  $x^2 + y^2 = 1$  上有  $u(x, y) \geq 0$ , 则在  $x^2 + y^2 \leq 1$  上也有  $u(x, y) \geq 0$ ;

(2) 证明: 若在  $x^2 + y^2 = 1$  上  $u(x, y) > 0$ , 则在  $x^2 + y^2 \leq 1$  上也有  $u(x, y) > 0$ .

**证明** Show/Hide Proof

(1) 反证法. 由于  $u$  在  $D$  上连续, 所以  $u$  在  $D$  上存在最小值, 设最小值点为  $(a, b)$ . 若存在  $(x_0, y_0) \in D$ , 使得  $u(x_0, y_0) < 0$ , 则  $u(a, b) \leq u(x_0, y_0) < 0$ , 进而  $(a, b) \in D^\circ$ , 故

$$\frac{\partial u}{\partial x}(a, b) = \frac{\partial u}{\partial y}(a, b) = 0.$$

若  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(a, b) = \frac{d^2 u(x, b)}{dx^2} \Big|_{x=a} < 0$ , 那么根据定理 0.5 可知  $u(x, b)$  在  $(a, b)$  处取得极大值, 这与  $u(x, y)$  在  $(a, b)$  处取得极小值矛盾! 所以  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(a, b) \geq 0$ , 同理也有  $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(a, b) \geq 0$ . 从而结合已知有

$$u(a, b) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(a, b) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(a, b) \geq 0,$$

这与  $u(a, b) < 0$  矛盾! 所以  $x^2 + y^2 \leq 1$  上也有  $u(x, y) \geq 0$ .

(2) 由于  $u$  在有界闭集  $\partial D : x^2 + y^2 = 1$  上恒正连续, 所以存在最小值, 设最小值为  $m > 0$ . 而函数  $e^x + e^y$  也在  $\partial D$  上恒正连续, 所以存在最大值, 设最大值为  $M > 0$ , 取正数  $c = \frac{m}{M}$ , 那么  $m - cM = 0$ . 现构造函数  $v(x, y) = u(x, y) - c(e^x + e^y)$ , 显然在  $v$  也在  $D$  上连续, 且在  $x^2 + y^2 < 1$  满足

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - c(e^x + e^y) = u - c(e^x + e^y) = v.$$

同时在  $x^2 + y^2 = 1$  上还有  $v(x, y) \geq m - cM = 0$ , 由 (1) 可知在  $x^2 + y^2 \leq 1$  上也有  $v(x, y) \geq 0$ , 即

$$u(x, y) \geq c(e^x + e^y) > 0.$$

□

**例题 0.18** 设  $f(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey$ ,  $x, y \in [0, 1]^2 \triangleq D$ . 若  $f(x, y) \geq 0$ ,  $(x, y) \in \partial D$ , 证明:  $f(x, y) \geq 0$ ,  $(x, y) \in D$ .

**证明** Show/Hide Proof

由条件知

$$f(x, 0) = x(ax + d) \geq 0, \forall x \in [0, 1] \implies ax + d \geq 0, \forall x \in (0, 1).$$

$$f(0, y) = y(cy + e) \geq 0, \forall y \in [0, 1] \implies cy + e \geq 0, \forall y \in (0, 1).$$

令  $x, y \rightarrow 0^+$  得  $d, e \geq 0$ . 显然  $f \in C(D)$ , 所以  $f$  在  $D$  上存在最小值. 若  $f$  的最小值点在  $D$  的边界达到, 则结论已证毕! 下设  $(x_0, y_0) \in D^\circ$  为  $f$  的最小值点, 则  $x = x_0$  和  $y = y_0$  分别是  $f(x, y_0)$  和  $f(x_0, y)$  的极小值点. 从而

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{df(x, y_0)}{dx} \Big|_{x=x_0} = 2ax_0 + 2by_0 + d = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{df(x_0, y)}{dy} \Big|_{y=y_0} = 2bx_0 + 2cy_0 + e = 0.$$

解得  $d = -2ax_0 - 2by_0$ ,  $e = -2bx_0 - 2cy_0$ . 于是

$$f(x_0, y_0) = ax_0^2 + 2bx_0y_0 + cy_0^2 + dx_0 + ey_0 = -ax_0^2 - cy_0^2 - 2bx_0y_0 = dx_0 + ey_0 - f(x_0, y_0),$$

即  $f(x_0, y_0) = \frac{1}{2}(dx_0 + ey_0) \geq 0$ . 故

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0) \geq 0, \quad \forall (x, y) \in D.$$

□